செயல்பாடு – 2

எரிதல் சோதனை மற்றும் நுண்ணோக்கி பார்த்தல் மூலம் பல்வேறு வகையான இழைகளை அடையாளம் காண்க.

4.2.2 செயற்கை இழைகள்

செயற்கை இழைகள் என்பவை வேதிப் பொருட்கள் மற்றும் இயற்கை பொருட்களைக் கொண்டு மனிதனால் தயாரிக்கப்படுபவையாகும்.

அ) நைலான்

முதன் முதலாக இரசாயனம் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டவை. நைலான் இழைகள் ஆகும் 1928 டியு பாண்ட் நிறுவனம் அடிப்படையான ஒரு ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை துவக்கியது. ஒரு வகை பாலியஸ்டரிலிருந்து கண்ணாடி கோலை எடுத்த பின்னர் அதனுடன் ஒட்டியிருந்த திரவமானது கம்பி போல இழையாக உருவாவது கண்டறியப்பட்டது. இழையை இழுக்கும் பொழுது அது சுருங்காமல் திடமானதாகவும் வளையும் தன்மையுடையதாகவும் இருந்தது. இக்கண்டுப்பிடிப்பே துணி இழையை தயாரிக்க தூண்டுகோலாக அமைந்தது. அவ்விழைக்கு நைலான் என்று பெயர் சூட்டினர். பல ஆண்டுகளுக்கு இதை "**அதிசய இழை**" என்று அழைத்தனர். முதலில் தயாரிக்கப்பட்டது நைலான் 6, 6 இழைகளாகும்.



நைலான்

i) நைலான் தயாரித்தல்

நைலான் 6, 6 என்பது **ஹெக்ஸா மெதிலின் டை அமைன்** மற்றும் அடிபிக் அமிலம் அமிலத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் நேரியல் மின்தேக்கி பாலிமர் ஆகும். குறிப்பிட்ட அளவிற்கு இவ்விரண்டு இரசயானங்களை ஒரேகரைசலாகக் கொண்டு உருவாக்குவன் மூலம் நைலான் உப்பு கிடைக்கிறது. இவ்வுப்பை சுத்தம் செய்து மீச்சேர்ம இணைவு மூலம், ரிப்பன் வடிவத்திற்கு கருவியைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. பிறகு சிறிய மாத்திரைகளாகவோ அல்லது அவல் போன்ற சிறிய துண்டுகளாக எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இத்துண்டுகள் இளகிய நிலையில் ஸ்பினரெட் வழியாக செலுத்தப்படுகின்றது.

ஸ்பினெரெட் வழியாக வெப்ப திரவத்தை செலுத்துவதன் மூலம் வெது வெதுப்பான நீண்ட கம்பிகளாக நைலான் இழை வெளியேறுகிறது. இழையின் நீளமும், கணமும் ஸ்பினரெட்டின் துவாரங்களுக்கு ஏற்ப அமையும். சில்லென்ற காற்று இவ்விழைகளின் மீது படும் போது அவை உறுதியான இழைகளாக மாறுகிறது. நைலான் இழைகள் தயாரிக்கையில் அவற்றை நீண்ட அல்லது குட்டை இழைகளாக தயாரிக்கின்றனர்.

ii) நைலான் இழையின் பண்புகள்

வடிவம்	:	இழையானது நீள வாக்கிலும் கணத்திலும் ஒன்று போல தயாரிப்பாளரின் தயாரிப்புக்கு தக்கவாறு அமையும்.
பளபளப்பு	:	பளிச்சென்று தோற்றம் முதல் மங்கலானது வரை
மீள் தன்மை	:	100%
நெகிழ்ச்சி	:	நன்று
நீள் திறன்	:	நன்று
அடர்த்தி	:	நன்று

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 112 20-04-2020 12.41.51 PM